

L'ESO révèle une spectaculaire image de 80 millions de pixels d'un amas stellaire !



PAR LAURENT SACCO

Publié le 19 janvier 2025 à 16:32

RCW 38 est un très jeune amas d'étoiles pas très loin du Soleil dans la Voie lactée, ce qui en fait une cible intéressante pour les astronomes de l'ESO, notamment, qui l'observent à répétition. Ils viennent d'en révéler une image spectaculaire mais en fausses couleurs, car prise dans l'infrarouge.

L'Observatoire européen austral (ESO) publie régulièrement des avancées concernant de nouvelles images prises avec des instruments équipant ses télescopes au sujet de la pouponnière stellaire RCW 38. C'est un **amas ouvert d'étoiles** situé à environ 5 500 années-lumière du **Système solaire** dans la Voie lactée et que l'on peut observer dans la constellation des Voiles.

Publicité

On sait que les amas ouverts sont formés d'étoiles nées quasiment toutes en même temps lors de l'**effondrement** gravitationnel avec des fragmentations en cascade d'un **nuage** moléculaire, poussiéreux, dense et froid. La fragmentation conduit notamment à des **systèmes binaires** et même triples et on pense que notre **Soleil**, lui-même, pourrait avoir commencé sa vie en couple, avant que les deux **astres** ne se séparent. Les amas ouverts contiennent aussi des géantes massives, des étoiles de type O et B qui ne vivent que quelques millions d'années tout au plus avant d'exploser en **supernovae**.

QU'EST-CE QUI SE CACHE DERRIÈRE CE SPECTACLE CHAOTIQUE ? CETTE VIDÉO VOUS EMMÈNE EN VOYAGE À TRAVERS L'AMAS D'ÉTOILES RCW 38, SITUÉ À 5 500 ANNÉES-LUMIÈRE DE NOUS. DANS CE PAYSAGE POUSTOUFLANT, NOUS VOYONS DES NUAGES DE POUSSIÈRE ET DE GAZ, AINSI QUE D'INNOMBRABLES ÉTOILES

DERRIÈRE CETTE VUE COLORÉE SE CACHENT DES RÉGIONS ACTIVES DE FORMATION D'ÉTOILES. LA PLUPART DE CES RÉGIONS SONT NORMALEMENT INVISIBLES POUR LES TÉLESCOPES OPTIQUES, CAR LES SOMBRES NUAGES DE GAZ EMPÊCHENT CE TYPE DE LUMIÈRE DE NOUS PARVENIR. MAIS LE TÉLESCOPE VISTA DE L'ESO ET SA CAMÉRA VIRCAM OBSERVENT LA LUMIÈRE INFRAROUGE ET PEUVENT PERCER CETTE BARRIÈRE, DONNANT AUX ASTRONOMES UNE VUE SANS PRÉCÉDENT DES PHÉNOMÈNES QUI « COUVENT » À L'INTÉRIEUR DE CE JEUNE AMAS D'ÉTOILES. POUR OBTENIR UNE TRADUCTION EN FRANÇAIS ASSEZ FIDÈLE, CLIQUEZ SUR LE RECTANGLE BLANC EN BAS À DROITE. LES SOUS-TITRES EN ANGLAIS DEVRAIENT ALORS APPARAÎTRE. CLIQUEZ ENSUITE SUR L'ÉCROU À DROITE DU RECTANGLE, PUIS SUR « SOUS-TITRES » ET ENFIN SUR « TRADUIRE AUTOMATIQUEMENT ». CHOISISSEZ « FRANÇAIS ». © ESO

Un des résultats de la campagne d'observations VISTA Variables in the Vía Láctea

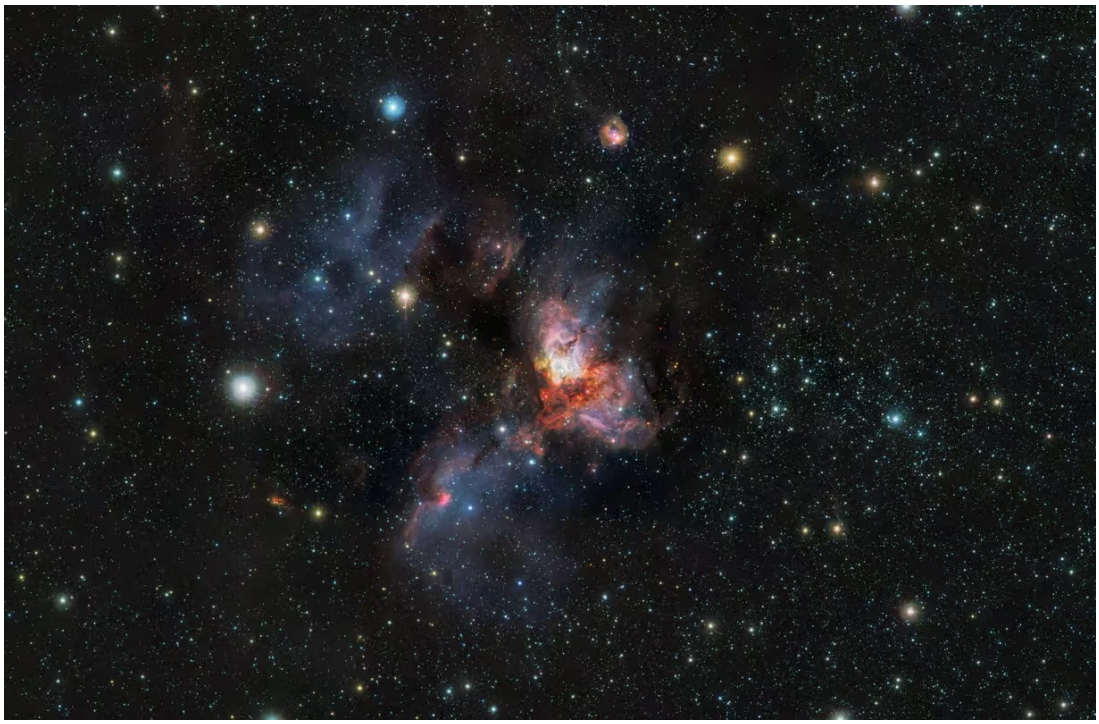
Dans le cas de RCW 38, on pense que l'amas s'est formé il y a moins d'un million d'années et qu'il contient quelque 2 000 étoiles. L'ESO nous livre aujourd'hui une magnifique image de 80 millions de **pixels** de l'amas d'étoiles. Elle a été constituée à partir d'observations rendues possibles par le *Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy* (**Vista**) de l'ESO, installé dans le **désert** d'Atacama, au Chili.

Publicité

Plus précisément, comme l'indique **un communiqué de l'ESO**, cette image est un des résultats de la campagne d'observation ***VISTA*** *Variables in the Vía Láctea* (VVV), qui a produit la carte **infrarouge** la plus détaillée jamais réalisée de notre **Voie lactée**.

Le même communiqué explique que « *depuis que cette image a été prise, la fidèle caméra VirCam de Vista, qui a mené de nombreux relevés d'imagerie depuis 2008, a*

pris sa retraite après un parcours impressionnant. Plus tard dans l'année, le télescope recevra un tout nouvel instrument appelé ***4MOST*** *, qui recueillera les* ***spectres*** *de 2 400 objets à la fois, sur une grande partie du ciel. Avec la renaissance de Vista, l'avenir s'annonce radieux* ».



S'AGIT D'UNE IMAGE DE 80 MILLIONS DE PIXELS DE L'AMAS STELLAIRE RCW 38, SITUÉ À 5 500 ANNÉES-LUMIÈI DANS LA CONSTELLATION DES VOILES. RCW 38 EST UN JEUNE AMAS CONTENANT ENVIRON 2 000 ÉTOILES ET DÉBORDANT D'ACTIVITÉ DE FORMATION STELLAIRE. LA PHOTO A ÉTÉ PRISE AVEC LE TÉLESCOPE VISTA (*VISIBLE AND INFRARED SURVEY TELESCOPE FOR ASTRONOMY*
DE L'ESO, INSTALLÉ DANS LE DÉSERT D'ATACAMA, AU CHILI. ELLE MONTRE UN MÉLANGE DE GAZ, DE POUSSIÈRI D'ÉTOILES, CRÉANT UN PAYSAGE EXTRAVAGANT ET SPECTACULAIRE. EN OBSERVANT LA LUMIÈRE INFRAROUC VISTA EST CAPABLE DE VOIR À TRAVERS LA PLUPART DES POUSSIÈRES DE CETTE RÉGION, QUI BLOQUERAIENT OTRE VUE LORSQUE NOUS OBSERVONS EN LUMIÈRE VISIBLE. DERRIÈRE LA POUSSIÈRE, VISTA RÉVÈLE DE JEUNI ÉTOILES DANS DES COCONS POUSSIÉREUX ET DES ÉTOILES FROIDES « RATÉES » CONNUES SOUS LE NOM DE NAINES BRUNES, DÉVOILANT AINSI LES SECRETS DE CES JEUNES POUPONNIÈRES STELLAIRES. © ESO, VVVX SURVEY